

POMPE DOSEUSE DOSHYDRO

Objectifs pédagogiques :

- ☐ Modéliser : élaborer un graphe de liaisons et un schéma cinématique
- ☐ Résoudre : déterminer une loi E/S.

Objectifs techniques :

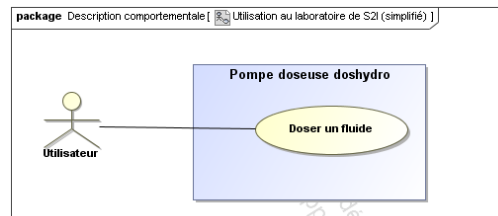
- ☐ Vérifier les performances de la pompe (Exigence 6)

1 PRESENTATION DE LA POMPE

1.1 Description générale

Les pompes permettent le plus souvent de transformer l'énergie mécanique (provenant d'un moteur électrique) en énergie hydraulique afin :

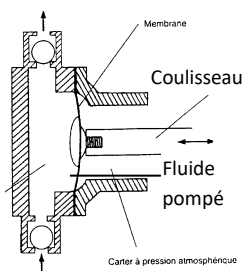
- ☐ De faire passer un liquide d'un niveau à un autre niveau plus élevé (pompe de transfert).l ;
- ☐ D'augmenter la pression d'un fluide (surpresseur) ;
- ☐ de doser une quantité prédéfinie d'un fluide (pompe doseuse).



Les pompes se classent donc dans la catégorie des convertisseurs d'énergie. Le fluide peut être :

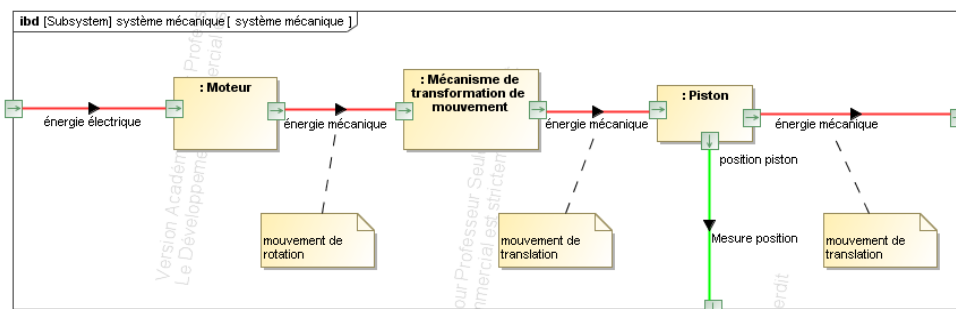
- ☐ Recyclé dans un circuit fermé (pompe à huile de voiture) ;
- ☐ Renouvelé dans un circuit ouvert (pompage d'eau par exemple).

La pompe Doshydro peut être classifiée dans la famille des pompes volumétriques à piston et membrane.

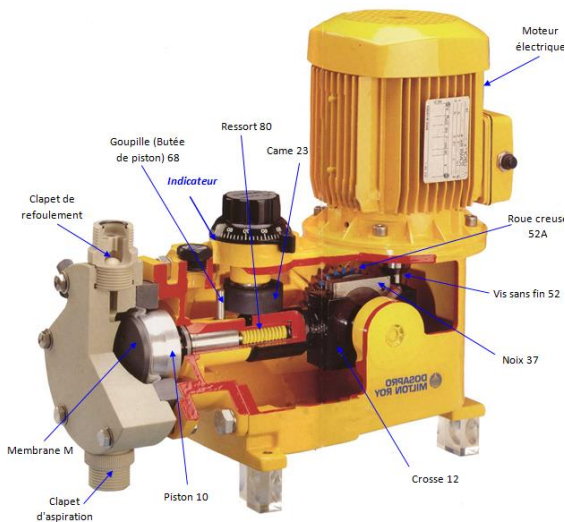


Le doseur à membrane à commande mécanique est totalement étanche. La membrane est fixée à l'attelage mobile de la mécanique, son centre se déplace de la course de la pompe et l'étanchéité est obtenue en périphérie. La membrane travaille en déséquilibre de pression : pression du fluide véhiculé côté « process » et pression atmosphérique de l'air ambiant sur sa face opposée. Cette caractéristique est à l'origine d'une autre appellation : membranes sèche. L'utilisation des membranes à commande mécanique est limitée aux faibles pressions de refoulement.

Le diagramme de bloc interne suivant présente les transformations d'énergie opérée par la pompe.



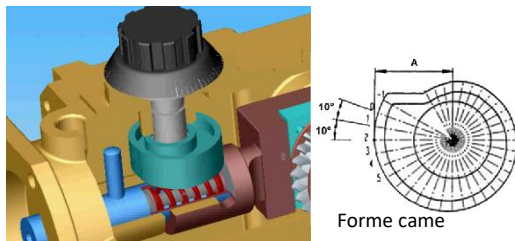
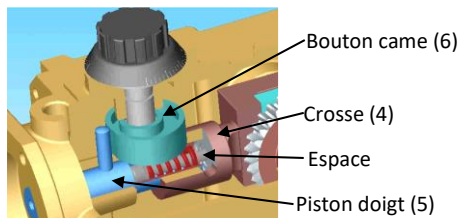
1.2 Fonctionnement de la pompe



Le couple roue creuse (1)/vis sans fin (2) entraîne, par l'intermédiaire de l'excentrique de la roue, la noix parallélépipédique (3). Cette dernière anime la crosse (4) d'un mouvement de translation alternative. Ce mouvement est en partie transmis au piston (5). Le réglage de la course est assuré par l'intermédiaire d'une came (6).

Phase d'aspiration : la crosse (4), ayant une course fixe, entraîne la membrane (M) par l'intermédiaire du piston (5) jusqu'au contact de la goupille avec la came (6). Le piston (5) est alors arrêté. La crosse continue sa course, en comprimant le ressort, jusqu'au point mort arrière. Le contact entre la goupille et la came (6) est maintenu par le ressort.

Phase de refoulement : la crosse (4) avance jusqu'à venir en butée avec le piston (5), entraînant alors la membrane vers le point mort avant.

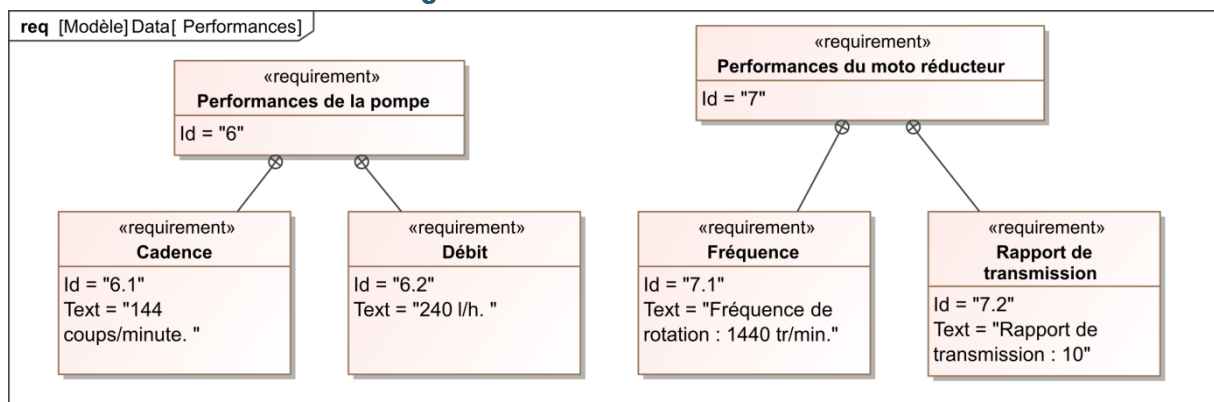


Crosse en position arrière : le contact de la crosse n'est pas réalisé avec le piston (espace), il n'y a pas pompage de fluide.

La crosse s'avance ensuite suffisamment pour entrer en contact avec le piston, le piston est prêt à être poussé par la crosse. Cette position réglable dépend de la position angulaire du bouton de réglage de débit et de la came.

La crosse peut pousser le piston pour générer le pompage du fluide, la « goupille – butée de piston » n'est plus en contact avec la came.

1.3 Extrait du cahier des charges



2 MODELISATION DE LA POMPE

Objectif : Réaliser une modélisation cinématique de la pompe.

Question 1. Réaliser le graphe des liaisons du mécanisme.

Question 2. Réaliser le schéma cinématique de la pompe. *Le mécanisme de réglage de la course ne sera pas représenté.*

3 LOI ENTREE SORTIE

On note $\theta(t)$ l'angle de rotation de la roue (1) et $\lambda(t)$ le déplacement du piston (5). On se place dans le cas d'un réglage de débit maximum.

Question 3. Compléter le paramétrage du mécanisme.

Question 4. Etablir la loi entrée sortie du mécanisme.

4 VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES

Question 5. Définir la cylindrée de la pompe. Donner une méthode permettant de déterminer la cylindrée de la pompe dans le cas d'un débit maximum.

La cylindrée est de 35 cm^3 pour un réglage de débit maximum.

Question 6. En déduire l'expression du débit moyen de la pompe

Question 7. Définir le débit instantané. Tracer l'allure du débit (dans le cas d'un réglage de débit maximum ou intermédiaire)

On donne un relevé de la position de la course du piston. Le capteur délivre 0,2 V pour un déplacement d'un millimètre. On estime la section de pompage à 25 mm^2 .

graphe des liaisons:

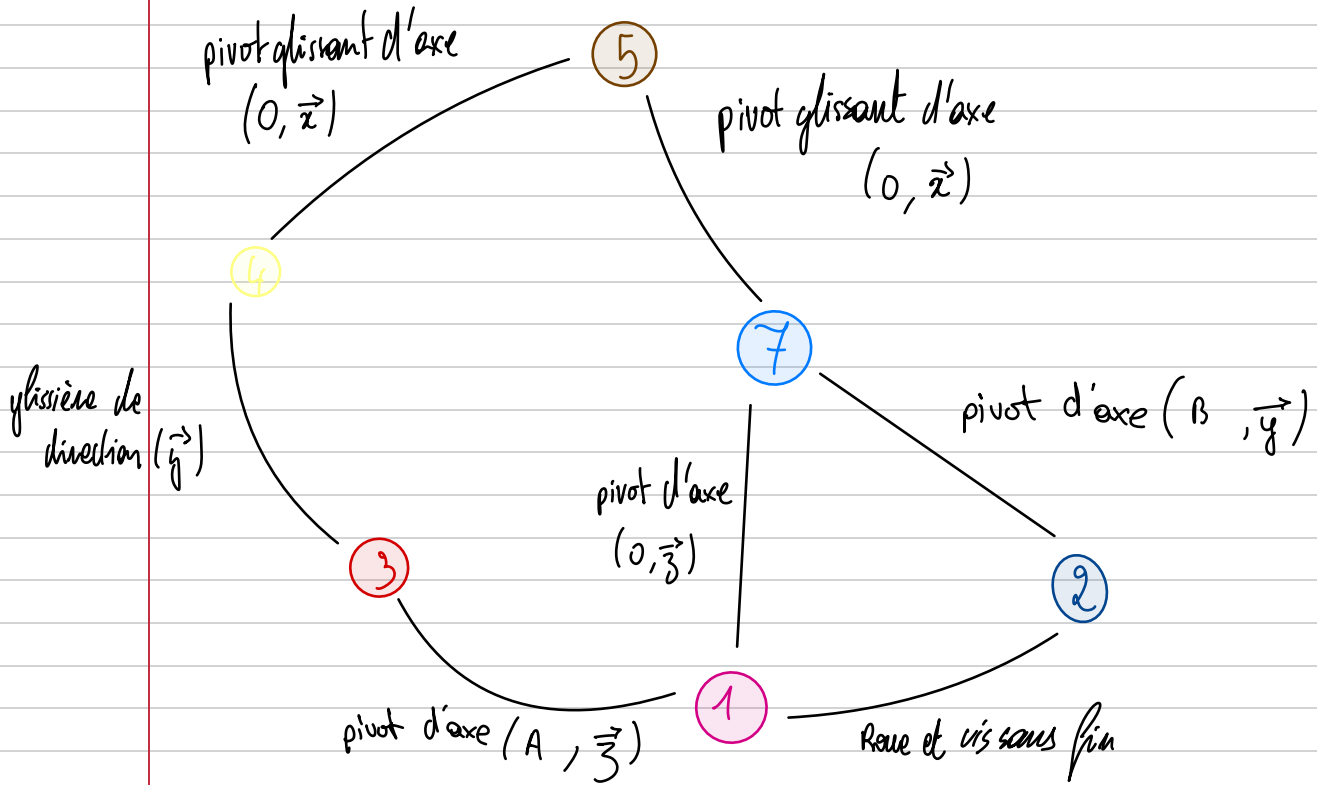
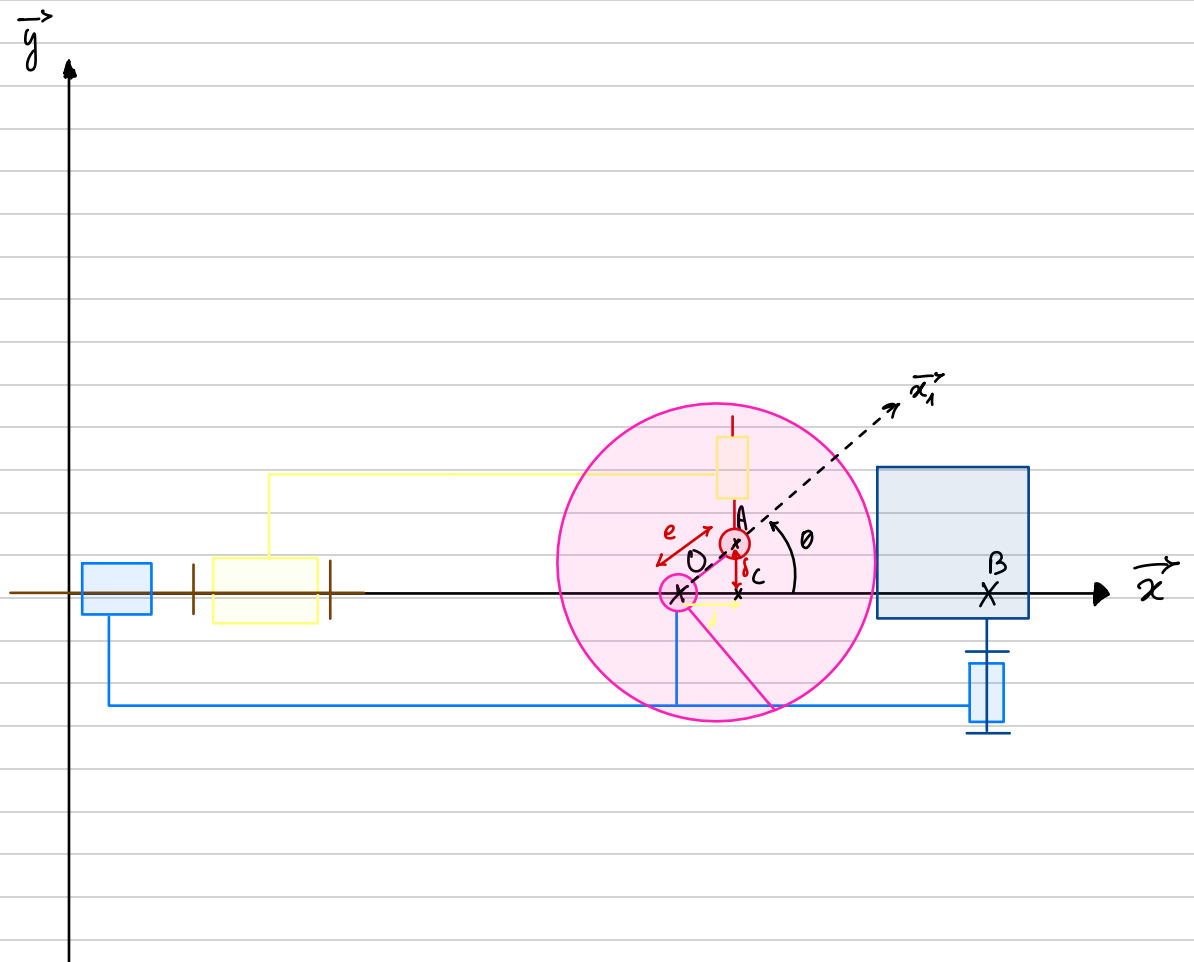


Schéma cinématique:



paramétrage: + loi d'entrée sortie:

$$\vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CO} = \vec{0}$$

$(e\vec{x}_1 - \delta\vec{y} - d\vec{x} = \vec{0})$ en projetant sur x on annule le δ car il est verticale.

$\downarrow$ Entrée $\vec{y}$ $\downarrow$ sortie $\vec{x}$
 $\uparrow$ δ variable.

$(e\vec{x}_1 - \delta\vec{y} - d\vec{x} = \vec{0}) \cdot \vec{x}$ $\downarrow$ développer le produit scalaire

$$e(\vec{x}_1 \cdot \vec{x}) - \delta(\vec{y} \cdot \vec{x}) - d(\vec{x} \cdot \vec{x}) = \vec{0} \cdot \vec{x}$$

$\leftarrow = 0$ $\leftarrow =$

$$e \cos \theta - d = 0$$

$e \cos \theta = d \rightarrow$ loi entrée sortie

Alure de d :

